

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Haiden Romero | Vereda: LA UNION | Cédula: 1013636540
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva familiar de Haiden Ariel Romero. Nombre comercial pendiente de definir o verificar.
Persona entrevistada	Haiden Ariel Romero. Datos completos de identificación y contacto pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Pecuaria, agroindustrial, agrícola y ambiental: ganadería lechera, transformación de lácteos, porcicultura, huerta, cultivos de corte y proyecto de biofertilización.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Vereda, sector, nombre del predio, área y coordenadas pendientes. La finca familiar tiene acceso al río Sumapaz en su parte baja.
Producto / servicio principal	Leche, cuajada, queso campesino y cerdos para carne. Se proyecta producir biofertilizante líquido para las praderas y la huerta con residuos porcinos y aguas del proceso, previa validación técnica.
Estado actual	Negocio familiar en marcha. Ocho vacas en ordeño, siete cerdos, elaboración diaria de lácteos y clientela fija semanal para queso. La huerta y el sistema de fertirriego están en etapa inicial o de formulación.
Personas vinculadas	Haiden Ariel Romero, sus hermanos, esposa y sobrinos. Roles, jornadas, pagos y responsabilidades pendientes de formalizar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar para vivienda, área de ordeño, transformación, cocheras, huerta, tanque proyectado, fuentes hídricas y zonas de aplicación.
Descripción general	Unidad agropecuaria familiar que busca mejorar el legado productivo de los padres y sostener económicamente a la familia. Produce leche y derivados con buena aceptación local y engorda cerdos utilizando concentrado, residuos de cocina y suero. Su reto central es manejar adecuadamente los residuos de la porcícola, garantizar pasto en verano y mejorar la productividad mediante un sistema de tratamiento y fertirriego, energía solar y asistencia técnica.

Observaciones del formato: Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por el productor, sin cambiar el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, contradictorios o que requieren soporte se identifican como pendientes de verificar, medir, registrar o cotizar. Las acciones de mejora son orientaciones iniciales sujetas a visita de campo y validación técnica, ambiental, sanitaria, productiva, comercial, financiera y de seguridad y salud en el trabajo. Estado de la unidad: Unidad productiva familiar en marcha, heredada de los padres del productor y actualmente liderada por Haiden Ariel Romero con apoyo de hermanos, esposa y sobrinos. La actividad combina ganadería lechera, transformación artesanal de leche en cuajada y queso campesino, venta ocasional de leche, cría y engorde de cerdos, y establecimiento inicial de una huerta y cultivos de corte. Cuenta con ocho vacas en ordeño, siete cerdos, clientela fija para el queso y recursos hídricos del acueducto rural y del río Sumapaz. No dispone de energía eléctrica y el principal proyecto de mejora es instalar un sistema técnicamente controlado de recolección, tratamiento y fertirriego para aprovechar estiércol porcino y aguas del proceso, mejorar las praderas y reducir la vulnerabilidad al verano. Identificación y datos por confirmar: Se toma como titular y persona entrevistada a Haiden Ariel Romero. Deben verificarse documento, teléfono, correo, vereda, nombre de la finca, dirección, tenencia del predio, coordenadas, área total y productiva, inventario completo de animales, razas, estado sanitario y registros. También deben confirmarse: nombre de la unidad; volumen real de leche y rendimiento de queso; producción y ventas de cuajada, leche y cerdos; precio de queso reportado como \$9.000 en una proyección y \$9.500 como precio actual; equivalencia de peso y precio de la carne por libra; ingresos brutos de \$3.500.000 a \$4.000.000, costos de \$1.000.000 y utilidad de \$2.000.000 a \$3.000.000; consumo de agua, gas y gasolina; cantidades de residuos; condiciones de descarga actual; distancia al río y nacederos; diseño, tratamiento y permisos del fertirriego; capacidad de motobomba y tanque; paneles solares; cercas eléctricas; empaque al vacío; infraestructura de ordeño, transformación, refrigeración y porcícola; requisitos sanitarios y cotizaciones.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche, queso campesino, cuajada y carne de cerdo de buena calidad mediante el trabajo familiar, aprovechando responsablemente los recursos de la finca y transformando los residuos orgánicos en una oportunidad de fertilización y mejoramiento de praderas.
Visión	Consolidar en los próximos años una finca familiar productiva y demostrativa para Sumapaz, con pasturas disponibles durante todo el año, mayor número de vacas, manejo seguro de residuos, energía alternativa, productos lácteos mejor presentados y capacidad de inspirar a otros productores.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "calidad", "responsabilidad", "aprendizaje", "honestidad", "perseverancia", "cuidado del agua", "bienestar animal", "cooperación", "innovación rural", "servicio a la comunidad", "respeto por el territorio."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el queso tiene excelente sabor y calidad, es recomendado por los clientes y la producción semanal ya se encuentra comprometida con profesores y vecinos.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a leche y derivados frescos, elaborados en la finca, con atención directa y disponibilidad periódica. En el caso de la carne de cerdo, se ofrece a un precio considerado económico por el productor.
Diferencial competitivo	La trayectoria familiar, la transformación de leche propia, la clientela basada en confianza y recompra, y el proyecto de integrar ganadería, porcicultura, huerta y aprovechamiento de residuos para mejorar las praderas.
Valor agregado ambiental	Protección declarada de nacederos, separación entre los marraneros y fuentes de agua, uso del estiércol y aguas residuales como materia prima potencial para biofertilización, y posibilidad de incorporar energía solar. El manejo actual de descargas debe mejorarse de manera prioritaria.
Valor social o comunitario	Sostiene a la familia, vincula a varios integrantes y busca convertirse en ejemplo para que otras personas de la localidad se motiven a emprender y mejorar sus sistemas productivos.
Evidencia Registrada	Clientes que regresan, pedidos semanales de profesores del colegio Juan de la Cruz, venta anticipada del queso, recomendaciones de vecinos y producción diaria reportada. Soportes y registros pendientes.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial? Registrar lotes, producción y ventas; documentar el origen de la leche; implementar buenas prácticas de ordeño y manufactura; realizar análisis de calidad; usar etiqueta y empaque; registrar el manejo ambiental; y mostrar resultados del sistema de biofertilización mediante indicadores.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia familiar y continuidad del trabajo de los padres.", "Ocho vacas en ordeño y leche propia.", "Queso reconocido por sabor y calidad.", "Clientela fija y recompra semanal.", "Participación de hermanos, esposa y sobrinos.", "Aprovechamiento del suero en alimentación porcina.", "Predio con disponibilidad de agua de acueducto y río.", "Interés en biofertilización, huerta y cultivos de corte.", "Insumos comprados localmente.", "Disposición para capacitarse e innovar."]
Oportunidades	["Aumentar tres vacas o más si se garantiza alimentación.", "Atender demanda local actualmente no cubierta.", "Desarrollar empaque al vacío, marca y mejores canales.", "Implementar energía solar y cercas eléctricas.", "Transformar residuos en biofertilizante bajo manejo técnico.", "Fortalecer huerta y cultivos de corte.", "Vender a colegios, mercados campesinos y compradores locales.", "Recibir asistencia técnica en lácteos, porcícola y ambiente.", "Reducir compra de fertilizantes y mejorar suelos.", "Ser unidad demostrativa para otros productores."]
Debilidades	["No existe energía eléctrica en la finca.", "Dependencia de gasolina y gas.", "Descarga directa actual de estiércol y aguas de lavado.", "Falta de motobomba, tanque y red de aspersión.", "Producción limitada por pasturas y clima.", "Sin empaque al vacío ni marca reportada.", "Registros productivos, sanitarios y financieros incompletos.", "Mercado reducido para aumentar la porcicultura.", "Riesgos en ordeño y manipulación animal.", "Datos de ubicación, área e infraestructura no verificados."]
Amenazas	["Veranos fuertes que reducen pastos y producción de leche.", "Inviernos que encharcan el terreno y dificultan labores.", "Contaminación de suelo o agua por manejo inadecuado de purines.", "Enfermedades del ganado o los cerdos.", "Incremento de concentrado, sal, gasolina y gas.", "Sanciones o pérdida de confianza por incumplimiento sanitario o ambiental.", "Acceso directo del ganado al río sin manejo técnico.", "Baja demanda local de carne de cerdo.", "Daño de motobomba o interrupción de combustible.", "Accidentes con animales, equipos o superficies rurales."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Profesores del colegio Juan de la Cruz y clientes conocidos.	Zona local de Sumapaz.	Producto fresco, de buen sabor y confianza.	Semanal, especialmente los jueves; calidad y disponibilidad.	Queso campesino por pedidos; cantidad semanal pendiente.	Venta directa y voz a voz.
Consumidor final	Familias y vecinos.	Vereda y sectores cercanos, pendientes de precisar.	Alimentos locales y frescos.	Semanal u ocasional; sabor, precio y cercanía.	Queso, cuajada, leche por encargo y carne de cerdo.	En finca, encargo y recomendación.
Comprador local	Vecinos y personas de la zona.	Localidad de Sumapaz.	Abastecimiento de derivados lácteos.	Recurrente; calidad y confianza.	Pedidos de queso; demanda superior a la producción en algunos momentos.	Voz a voz y visita.
Comprador institucional	Colegios, Alcaldía, restaurantes o eventos.	Sumapaz.	Compra local y refrigerios o alimentación.	Potencial; exige inocuidad, etiqueta, factura y cumplimiento.	No existe venta formal reportada; cantidades por validar.	Gestión futura.
Restaurantes/ tiendas	Tiendas, restaurantes y plazas locales o de Bogotá.	Sumapaz y Bogotá.	Oferta constante y presentación adecuada.	Potencial; precio, volumen, cadena de frío y regularidad.	Queso, cuajada o carne en volúmenes por definir.	Alianza comercial pendiente.
Comprador de cerdos	Vecinos o compradores de carne.	Mercado local.	Carne a precio accesible.	Cada cuatro o cinco meses; peso y precio.	Cerdos de alrededor de cinco arrobas o carne por libra.	Venta directa.
Otro	Productores interesados en biofertilización.	Localidad de Sumapaz.	Mejoramiento de praderas y manejo de residuos.	Potencial; seguridad, eficacia y legalidad.	Intercambio de conocimientos o futura venta de bioinsumos, sujeto a permisos.	Demostración y asistencia técnica.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Sabor, frescura, calidad, confianza, disponibilidad semanal y precio acorde con el mercado local. Para carne de cerdo, además, buen peso y precio.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes que compran queso vuelven a pedirlo, lo recomiendan y la producción se vende por anticipado. Los profesores realizan pedidos semanales.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Profesores, vecinos, familias, tiendas, restaurantes, colegios, mercados campesinos y compradores de cerdos o carne.
Evidencia Registrada	Pedidos de los jueves, clientela fija, recomendaciones y situaciones en las que el queso no alcanza para atender a todos los vecinos. Registros pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Leche producida en la finca, cercanía, frescura, conocimiento del productor y posibilidad de integrar prácticas de aprovechamiento orgánico y protección territorial.
Cambios recientes en la demanda	No se reporta un cambio específico. Existe oportunidad de mejorar presentación, empaque al vacío, información de origen y oferta constante.
Dificultades principales de venta	Cantidad limitada de queso por disponibilidad de pastos y vacas; falta de empaque y canal formal; ausencia de mercado suficiente para ampliar cerdos; falta de energía y logística comercial documentada.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Ganaderos, porcícolas y agricultores.	Intercambio de saberes, insumos, animales y mercados.	Compras, aprendizaje y cooperación.	Compras conjuntas, venta asociativa y pruebas de manejo.	Buenas prácticas y protección de fuentes.	Crear directorio y acuerdos.
Colegio Juan de la Cruz	Cliente y aliado comunitario.	Pedidos semanales y reconocimiento del producto.	Producto fresco y local.	Programar pedidos, educación alimentaria y visitas.	Promoción del consumo local.	Formalizar calendario y registro.
Alcaldía Local/ULATA	Institución de apoyo.	Asistencia técnica, convocatorias, mercados y acompañamiento.	Resultados de fortalecimiento rural.	Diseño del fertirriego, energía y comercialización.	Control de impactos y manejo de residuos.	Solicitar visita interdisciplinaria.
SENA/academia	Formación técnica.	Capacitación en lácteos, porcicultura, biofertilizantes, costos y SST.	Unidad demostrativa y evidencias de formación.	Plan de capacitación y protocolos.	Procesos más seguros y eficientes.	Gestionar formación certificada.
Compradores locales	Vecinos, profesores y familias.	Demanda, recomendaciones y pagos.	Calidad, frescura y cumplimiento.	Preventa y base de clientes.	Menor distancia de transporte.	Registrar pedidos y recompra.
Mercados campesinos	Canal comercial.	Acceso a nuevos clientes y visibilidad.	Productos territoriales.	Participación con queso empacado y portafolio.	Circuitos cortos y trazabilidad.	Validar requisitos.
Aliados energéticos / técnicos	Proveedores de solar, riego y equipos.	Diseño, instalación y mantenimiento.	Venta de soluciones y experiencia rural.	Dimensionamiento y garantías.	Menor uso de combustibles y manejo eficiente de agua.	Solicitar mínimo tres cotizaciones.
Autoridad ambiental / sanitaria	Entidad de control y orientación.	Conceptos, permisos y requisitos.	Cumplimiento y prevención.	Validar descarga, fertirriego, agua, ordeño y transformación.	Protección de río, suelos y salud pública.	Realizar consulta antes de invertir.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe soporte reportado.
Entrevista/ conversación	Profesores, vecinos y compradores.	Solicitan nuevamente el queso lo recomiendan.	Sabor, calidad, frescura y confianza.	Testimonios por recopilar.
Degustación / muestra	No se describe una actividad formal.	Aceptación inferida por recompra.	Sabor y calidad.	Pendiente documentar.
Venta previa	Profesores y comunidad local.	Producción de queso vendida previamente y pedidos semanales.	Disponibilidad y producto reconocido.	Cuaderno de ventas pendiente.
Carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Posible compra institucional.	No existe.
Participación en feria	No reportada.	Pendiente.	Acceso a nuevos mercados.	No existe soporte.
Otro	Venta de cerdos y leche por encargo.	Comercialización existente, pero con volúmenes limitados.	Precio y cercanía.	Registros pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Derivado de leche propia; la cuajada se escurre, caliente, sala y prensa durante la tarde.	Libra	Leche, cuajo y sal.	Refrigeración; vida útil pendiente de validar.	Bolsa transparente al momento de entrega.	Sabor y calidad reconocidos por clientes.
Cuajada	Leche recién ordeñada con cuajo, reposada aproximadamente 20 minutos y escurrida.	Libra/unidad pendiente	Leche y cuajo.	Refrigeración y consumo rápido.	Bolsa transparente; gramaje pendiente.	Producto fresco de la finca.
Leche	Leche obtenida diariamente de ocho vacas.	Litro	Leche bovina.	Refrigeración y manejo higiénico.	Envase pendiente; se venden cerca de dos litros diarios por encargo.	Origen propio y cercanía.
Cerdo/carne de cerdo	Animal comprado pequeño, alimentado durante cuatro o cinco meses hasta cerca de cinco arrobas.	Animal/libra	Concentrado, residuos de cocina y suero.	Manejo animal y cadena de frío después del sacrificio, pendientes de verificar.	Venta de animal o carne; presentación pendiente.	Integración con aprovechamiento del suero.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche	60 litros diarios reportados	1. Alimentar, revisar y preparar las ocho vacas; higiene de manos, utensilios y área.	Inicio 6:30 a.m.; tiempo total pendiente.
Leche	60 litros diarios	2. ordeñar, filtrar, medir y separar leche para venta o transformación.	Diario; pendiente medir.
Cuajada	Según leche disponible	3. Agregar cuajo y dejar reposar.	Aproximadamente 20 minutos.
Cuajada	Según lote	4. Cortar o manipular la cuajada y escurrir el suero.	Pendiente estandarizar.
Queso campesino	13 libras diarias reportadas	5. Escurrir bien, calentar, agregar sal y moldear.	Pendiente medir.
Queso campesino	13 libras diarias	6. Prensar, enfriar, refrigerar y empacar.	Durante toda la tarde.
Cerdos	7 animales actuales	7. Comprar lechones, alojar, alimentar, limpiar, controlar salud y aprovechar suero.	Ciclo de 4 a 5 meses.
Cerdo/carne	Según ciclo	8. Verificar peso, gestionar venta y sacrificio autorizado, conservar y entregar.	Alrededor de 5 arrobas; proceso pendiente.
Biofertilización	Sistema proyectado	9. Recolectar residuos, tratar, almacenar, dosificar y aplicar mediante fertirriego solo con protocolo validado.	Pendiente de diseño y pruebas.

Observaciones del formato: Pendiente validar para cada producto: receta o protocolo, volumen de leche, rendimiento, gramaje, temperatura, tiempos, vida útil, condiciones de refrigeración, análisis microbiológicos, buenas prácticas de ordeño y manufactura, origen y trazabilidad, empaque, etiqueta, lote, proveedores, permisos y procedimiento de sacrificio o comercialización de carne. El biofertilizante no debe comercializarse ni aplicarse sin diseño, estabilización, análisis y validación técnica y ambiental.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche propia	60 litros diarios reportados.	Diaria.	Ocho vacas de la finca.	N/A	Carga orgánica si hay derrames.	Higiene, medición, aprovechamiento y manejo de suero.	Verificar volumen.
Sal mineral y concentrado bovino	Cantidad pendiente.	Diaria / periódica.	Comercio local.	N/A	Empaques, transporte y exceso de nutrientes.	Dosificación técnica y reciclaje de sacos.	Costo incluido parcialmente en \$1.000.000 mensual.
Cuajo y sal para queso	Cantidad pendiente.	Diaria.	Comercio local.	Según ficha / N/A	Envases y residuos.	Dosificación, rotulado y almacenamiento.	Marca y costo pendientes.
Lechones	Aproximadamente \$200.000 por animal.	Cada ciclo.	Proveedor pendiente.	N/A	Riesgo sanitario y transporte.	Compra con origen y estado sanitario.	Verificar número de ciclos.
Concentrado porcino	Cantidad pendiente.	Diaria.	Comercio local.	N/A	Empaques, nitrógeno y fósforo en excretas.	Ración técnica, almacenamiento seco y gestión de sacos.	Principal costo operativo.
Suero y residuos de cocina	Cantidad pendiente.	Diaria.	Proceso propio y hogar.	N/A	Fermentación, olores y riesgo sanitario.	Manejo higiénico, cantidades controladas y asesoría nutricional.	Se usan en cerdos.
Agua	Volumen pendiente; pago cercano a \$50.000/mes.	Diaria.	Acueducto rural y río para ganado.	N/A	Consumo, erosión y contaminación.	Medición, bebederos, protección de rondas y no descargar residuos.	Acceso del ganado al río requiere validación.
Gas	Cilindro de cerca de \$110.000; dura 2 meses.	Bimestral.	Proveedor local.	Inflamable	Emisiones, incendio y fuga.	Ventilación, inspección, almacenamiento y extintor.	Para calentar leche.
Gasolina	Cantidad y costo pendientes.	Según motobomba actual o futura.	Proveedor local.	Inflamable	Emisiones, derrames y costo.	Recipiente seguro, mantenimiento y evaluar energía solar.	No hay electricidad.
Bolsas/empaque	Cantidad pendiente.	Diaria.	Proveedor pendiente.	N/A	Residuos plásticos.	Estandarizar, reducir y evaluar empaque al vacío adecuado.	Actualmente bolsa transparente.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Se reportan 60 litros de leche diarios y aproximadamente 13 libras de queso al día. La producción mensual exacta por leche, cuajada y queso está pendiente de registrar. Los cerdos se venden por ciclos de cuatro o cinco meses.
Producción normal de referencia	Ocho vacas en ordeño; 60 litros diarios; 13 libras de queso diarias; cerca de dos litros de leche por encargo; siete cerdos actuales.
Capacidad mensual teórica	Con pastos y recursos actuales la producción está limitada a las ocho vacas y siete cerdos. La capacidad real debe medirse según lactancia, pradera, mano de obra, instalaciones y demanda.
Producción máxima posible	El productor estima que con sistema de riego podría incorporar tres vacas y obtener cerca de ocho libras adicionales de queso al día. Debe validarse la coherencia productiva y ambiental.
Área / N° de habitaciones / lote	Potrerros, cocheras, huerta y espacio de transformación. Áreas en m ² o hectáreas pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Pasto insuficiente en verano, encharcamiento en invierno, falta de energía, sistema de riego, tanque, motobomba, empaque, asistencia técnica y registros.
Limitantes ambientales	Disponibilidad y protección del agua, descarga directa de purines, riesgo de contaminación, acceso del ganado al río, clima extremo y capacidad del suelo para recibir nutrientes.
Capacidad instalada	Ocho vacas, siete cerdos, cocheras, potrerros, espacio artesanal de lácteos, refrigeración, gas y recursos familiares. Inventario técnico pendiente.
Capacidad utilizada actual	Activa; el queso se produce diariamente y se vende con demanda superior en algunos periodos. Porcicultura limitada por mercado.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Diseño y tratamiento del fertirriego, motobomba y tanque dimensionados, energía solar, praderas y cultivos de corte, manejo sanitario, mercado verificado, empaque, registros, infraestructura y asistencia técnica.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto para consumo y queso; río para ganado.	Volumen, concesión y calidad no verificados.	Condiciona higiene, bebida, riego y aplicación de nutrientes.	Riesgo de escasez o contaminación.	Muy alta	Medir, analizar, proteger y diseñar almacenamiento y bebederos.
Fuentes hídricas	Río Sumapaz y nacederos cercanos protegidos según el productor.	Ganado bebe directamente del río; distancia a cocheras pendiente.	Puede afectar rondas, calidad del agua y cumplimiento.	Erosión, contaminación o restricción.	Muy alta	Cerrar acceso directo y habilitar abrevaderos si la visita técnica lo indica.
Suelo	Potreros, zona porcícola y huerta.	Capacidad de absorción de nutrientes desconocida.	La aplicación excesiva de purines puede saturar o contaminar.	Daño de suelo y lixiviación .	Muy alta	Análisis de suelo, balance de nutrientes y plan de aplicación.
Pendiente/ topografía	Finca rural con parte baja junto al río.	Pendientes y drenajes no medidos.	Influye en escorrentía, aspersión y acceso.	Arrastre de nutrientes y accidentes.	Alta	Mapa de pendientes, franjas de protección y diseño por sectores.
Clima	Veranos fuertes e inviernos intensos.	Sequía, helada, encharcamiento y variabilidad.	Reduce pasto o dificulta labores.	Menor leche y costos mayores.	Muy alta	Reserva, drenaje, cultivos de corte y manejo adaptativo.
Biodiversidad	Entorno rural de Sumapaz.	No se reporta inventario ni áreas sensibles.	El crecimiento puede afectar hábitats o rondas.	Pérdida de cobertura o restricciones.	Alta	Delimitar áreas productivas y conservar vegetación nativa.
Uso de insumos	Concentrados, sal, cuajo, gas y gasolina.	Dosificación y registros pendientes.	Aumenta costos, emisiones y carga de nutrientes.	Impacto económico y ambiental.	Media-alta	Registros, dosificación técnica, compras locales y energía alternativa.
Manejo de residuos	Estiércol y agua de lavado se escurren directamente.	No existe tratamiento ni tanque reportado.	Puede contaminar suelo y agua.	Riesgo sanitario y ambiental crítico.	Muy alta	Contener, tratar y usar solo con diseño autorizado; eliminar descarga directa.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias y zoonosis por leche cruda, animales y estiércol.	Sí	Alta.	Guantes y prácticas familiares.	BPM, vacunación, lavado, análisis y manejo separado.
Biológico	Mordeduras, patadas y golpes de bovinos o cerdos.	Sí	Alta.	Overol, guantes, gafas y gorra.	Manejo animal, corrales, rutas de escape y capacitación.
Físico	Cambios de temperatura, frío y calor del proceso.	Sí	Alta.	Guantes y ropa de trabajo.	Protección térmica, pausas y ventilación.
Químico	Gasolina, gas y productos de limpieza.	Sí	Media.	No detallado.	Rotulado, fichas, almacenamiento, ventilación y kit de derrames.
Biomecánico	Ordeño manual, posturas, cargas, ollas y sacos.	Sí	Alta.	Trabajo familiar.	Ayudas mecánicas, técnica de levantamiento y pausas.
Mecánico	Motobomba, mangueras, herramientas y futuros equipos.	Sí	Media-alta.	No existe protocolo reportado.	Guardas, mantenimiento, apagado y capacitación.
Locativo	Terreno irregular, barro, cocheras húmedas y potreros.	Sí	Alta.	Botas / EPP parcial.	Drenaje, orden, pisos seguros y señalización.
Eléctrico	Futuros paneles, baterías, cercas y equipos.	Sí	Media.	No hay energía actualmente.	Diseño certificado, puesta a tierra y bloqueo.
Incendio	Cilindro de gas y gasolina.	Sí	Media.	Manejo cotidiano.	Extintor, distancias, inspección y plan de emergencia.
Tránsito / desplazamiento	Traslado de productos e insumos por zona rural.	Sí	Variable.	No descrito.	Plan de ruta, vehículo seguro y sujeción de carga.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente a partir de la entrevista. Deben validarse mediante visita al ordeño, área de transformación, cocheras, potreros, huerta, fuentes hídricas y rutas. Se requiere revisar bienestar animal, inocuidad, manejo de residuos, gas, gasolina, futura motobomba, sistema solar, herramientas, posturas, cargas y elementos de protección. La experiencia del productor no reemplaza los controles técnicos ni los protocolos de emergencia.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar overol, botas, guantes, gafas y protección adicional según ordeño, animales, gas o residuos.	Biológico, físico, químico y mecánico.	Haiden y familia.	Cada jornada.	Checklist/fotografías.
Revisar corrales, cocheras, puertas, rutas de escape y comportamiento animal.	Golpes, patadas y mordeduras.	Responsable pecuario.	Diaria.	Bitácora.
Inspeccionar estufa, cilindro, gasolina, futura motobomba y mangueras.	Incendio, fuga y mecánico.	Responsable de equipos.	Antes de uso.	Lista de verificación.
Implementar higiene de ordeño, lavado, desinfección y control de leche.	Biológico e inocuidad.	Responsable de lácteos.	Cada ordeño y lote.	Planillas.
Contener y tratar estiércol y aguas de lavado; impedir descarga a fuentes.	Ambiental y biológico.	Haiden/técnico.	Diaria.	Registro de volumen y manejo.
Capacitar en postura, levantamiento y manejo de cargas.	Biomecánico.	Familia / asesor SST.	Trimestral.	Acta/certificado.
Mantener botiquín, números de emergencia, extintor y plan de respuesta.	Emergencias.	Unidad familiar.	Revisión mensual.	Inventario.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Mercados locales y de Bogotá para queso empacado.	Haiden/familia.	Por gestionar.
Venta directa	Sí	En la finca a profesores, vecinos y clientes conocidos.	Haiden y familia.	Diaria / semanal.
Redes sociales	No	Potencial para marca y pedidos.	Responsable comercial.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	No	Pedidos y confirmación de entregas.	Haiden.	Semanal.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	Posibles compradores de queso, cuajada y carne.	Responsable comercial.	Por gestionar.
Compras institucionales	No	Colegio, Alcaldía y eventos.	Haiden.	Por gestionar.
Comercialización asociativa	No	Productores y mercados campesinos.	Unidad familiar.	Potencial.
Otro	Sí	Voz a voz, encargos de leche y venta de cerdos.	Haiden.	Semanal / por ciclo.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$9.500 por libra reportado; también se mencionó \$9.000 en una proyección.	No incluido/pendiente.	Pendiente de verificar	Se ajusta al mercado local y calidad; requiere costeo completo.
Cuajada	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Pendiente.	Pendiente de verificar	Definir por peso, rendimiento y canal.
Leche	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio no informado .	Entrega local pendiente.	Pendiente de verificar	Se venden cerca de dos litros por encargo.
Carne de cerdo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$8.000 por libra reportado.	Sacrificio, frío y entrega pendientes.	Pendiente de verificar	Precio considerado económico; validar costos, peso y requisitos.

Observaciones del formato: Los precios deben recalcularse con costos completos: alimentación, sal, cuajo, leche destinada, mano de obra, agua, gas, gasolina, sanidad, refrigeración, empaque, transporte, sacrificio autorizado, pérdidas, depreciación, mantenimiento y reinversión. La diferencia entre \$9.000 y \$9.500 por libra de queso debe aclararse. No se debe proyectar el biofertilizante como producto comercial hasta contar con análisis, permisos y protocolo técnico. Para Queso campesino se reportan \$9.500 actual, por verificar. Para Carne de cerdo se reportan \$8.000.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso campesino	13 libras diarias reportadas; equivalencia mensual pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado / por verificar.	Profesores y vecinos; venta directa.
Cuajada	Cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Clientes locales.
Leche	Cerca de 2 litros diarios por encargo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Encargos directos.
Cerdo/carne	Un cerdo en un buen mes o según ciclo de 4-5 meses.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado/verificar.	Mercado local.
Venta mensual total	Mes bueno con queso y sacrificio de un cerdo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente verificar.	Conjunto de canales.

Observaciones del formato: La proyección presenta posibles inconsistencias: 13 libras de queso diarias a \$9.500 podrían representar un valor mensual cercano o superior al ingreso bruto reportado, antes de sumar cuajada, leche y cerdo. Se requiere registrar días reales, litros transformados, libras vendidas, autoconsumo, inventarios, precio, clientes, peso del cerdo, costos y forma de pago para construir una proyección confiable. Para Queso campesino se reportan \$9.500/lb. Para Cerdo/carne se reportan \$8.000/lb. Para Venta mensual total se reportan \$3.500.000-\$4.000.000 brutos.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Profesores	Calidad constante, pedido anticipado y entrega de los jueves.	Voz a voz, llamada o WhatsApp.	Semanal.	Haiden.
Vecinos	Disponibilidad, atención directa y reserva de producto.	Visita, llamada y recomendación.	Semanal/según producción.	Familia.
Consumidor final	Información de origen, frescura y conservación.	Etiqueta futura y contacto directo.	Cada venta.	Responsable comercial.
Comprador de cerdo	Acordar peso, fecha, precio y condiciones.	Llamada y visita.	Cada ciclo.	Haiden.
Institucional/negocio	Portafolio, ficha técnica, factura, muestras y cumplimiento sanitario.	Reunión, correo y WhatsApp.	Según gestión.	Haiden/representante.
Aliado comercial	Volumen programado, precio mayorista y cadena de frío.	Acuerdo y seguimiento.	Semanal o mensual.	Responsable comercial.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso campesino	Entrega directa a profesores y vecinos.	Mismo día o según conservación validada.	Medio actual pendiente.	Refrigerado, bolsa limpia y protegido.	Pendiente.	Pendiente.	Haiden/familia.
Cuajada	Venta directa o encargo.	Mismo día.	Local.	Refrigeración continua.	Pendiente.	Pendiente.	Responsable de lácteos.
Leche	Encargo.	Inmediato/mismo día.	Entrega local.	Envase higiénico y frío.	Cerca de 2 litros diarios.	Pendiente.	Familia.
Queso a nuevos mercados	Ruta futura.	Definir por distancia.	Vehículo o aliado.	Cadena de frío y posible vacío.	Pendiente.	Por cotizar.	Responsable logístico.
Cerdo/carne	Venta por ciclo.	Según acuerdo y normativa.	Transporte autorizado.	Bienestar animal o cadena de frío.	1 animal / peso pendiente.	Pendiente.	Haiden/ operador autorizado.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Origen	Finca familiar de Haiden Ariel Romero, localidad de Sumapaz; vereda pendiente.	Haiden.	Etiqueta, ficha y QR futuro.	Cada lote.	Registro y fotografías.
Lote de leche / queso	Fecha, vacas, litros, producto, cantidad, responsable y destino.	Responsable de lácteos.	Planilla física o digital.	Diaria / cada lote.	Código de lote.
Proceso y calidad	Ordeño, filtrado, cuajo, reposo, escurrido, calentamiento, salado, prensado y frío.	Responsable de calidad.	Ficha técnica.	Cada referencia.	Checklist.
Conservación	Temperatura, empaque, fecha de elaboración y consumo.	Familia.	Etiqueta y registro.	Cada lote.	Termómetro / rótulo.
Manejo ambiental	Agua, estiércol, suero, purines, aplicación de biofertilizante y protección de fuentes.	Haiden/técnico.	Bitácora ambiental.	Diaria / por aplicación.	Volúmenes, análisis y mapa.
Venta/cliente	Cantidad, precio, canal, pago y entrega.	Responsable comercial.	Cuaderno o hoja de cálculo.	Cada venta.	Comprobante / base.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Sistema de recolección y tratamiento	Tanque impermeable, conducción, separación y tratamiento según diseño.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Descarga directa actual.	Por cotizar.
Motobomba	Motobomba dimensionada para fertirriego.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Se depende de gasolina y no hay equipo definido.	Por cotizar.
Mangueras y aspersores	Red sectorizada con válvulas y control de dosis.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	No instalado.	Por cotizar.
Paneles solares y almacenamiento	Sistema para cerca, bomba, iluminación y equipos, según estudio.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Finca sin energía.	Por cotizar.
Cercas eléctricas / abrevaderos	División de potreros y exclusión del río con energía segura.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Parcial/no informado	Por cotizar.
Equipo de empaque al vacío	Empacadora, bolsas aptas y capacitación.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	No disponible.	Por cotizar.
Infraestructura láctea	Área higiénica, mesón, moldes, prensa, lavamanos, frío y utensilios.	Pendiente de verificar	Según visita.	Pendiente de verificar	Artesanal; condiciones pendientes.	Por cotizar.
Mejoras porcícolas	Pisos, canales, almacenamiento, bioseguridad y manejo de agua.	Pendiente de verificar	Según visita.	Pendiente de verificar	Siete cerdos y drenaje inadecuado.	Por cotizar.
Instrumentos y registros	Balanza, medidores, termómetro, pH, caudal y formatos.	Pendiente de verificar	1 conjunto.	Pendiente de verificar	Sin datos sistemáticos.	Por cotizar.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por el productor: 1) sistema de riego y aprovechamiento de residuos, compuesto por motobomba, tanque de reserva y mangueras o aspersores; 2) paneles solares o una solución de energía para cercas y equipos; 3) asistencia técnica en biofertilizantes y capacitación para empaque al vacío. Antes de comprar, se requiere diseño integral que incluya tratamiento, volumen, caudal, topografía, análisis de suelo y agua, distancia a fuentes, energía, seguridad, permisos y costos de operación.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación animal	Concentrado y sal para bovinos y cerdos.	Pendiente de verificar	Parte de aproximadamente \$1.000.000 mensuales. Desglosar por especie, animal y ciclo.
Lechones	Compra de cerdos pequeños.	Pendiente de verificar	Cerca de \$200.000 por animal. Registrar proveedor, peso y sanidad.
Cuajo y sal de queso	Transformación láctea.	Pendiente de verificar	No desglosado. Calcular por litro y libra.
Agua	Acueducto rural.	Pendiente de verificar	Cerca de \$50.000 mensuales. Medir consumo doméstico y productivo.
Gas	Cilindro para calentar leche.	Pendiente de verificar	\$110.000 aproximadamente cada dos meses. Equivalencia mensual cercana a \$55.000, por verificar.
Gasolina	Motobomba o equipos sin electricidad.	Pendiente de verificar	No reportado. Registrar litros, precio y horas.
Empaque/refrigeración	Bolsas, nevera y posible vacío.	Pendiente de verificar	No reportado. Calcular por producto y mantenimiento.
Mano de obra / otros	Trabajo familiar, sanidad, transporte, mantenimiento y depreciación.	Pendiente de verificar	No valorado. Incluir para conocer utilidad real.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, libras de queso/cuajada, leche vendida, cerdos por ciclo y aplicaciones del sistema. Concentrado, sal, cuajo, gas, gasolina, agua, empaque, sanidad y transporte: pendiente. Mantenimiento, mano de obra, depreciación, energía futura, infraestructura y administración: pendiente. Diferenciar verano, invierno, lactancia, venta de cerdos y meses de inversión.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, libras de queso/cuajada, leche vendida, cerdos por ciclo y aplicaciones del sistema. Concentrado, sal, cuajo, gas, gasolina, agua, empaque, sanidad y transporte: pendiente. Mantenimiento, mano de obra, depreciación, energía futura, infraestructura y administración: pendiente. Diferenciar verano, invierno, lactancia, venta de cerdos y meses de inversión.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, libras de queso/cuajada, leche vendida, cerdos por ciclo y aplicaciones del sistema. Concentrado, sal, cuajo, gas, gasolina, agua, empaque, sanidad y transporte: pendiente. Mantenimiento, mano de obra, depreciación, energía futura, infraestructura y administración: pendiente. Diferenciar verano, invierno, lactancia, venta de cerdos y meses de inversión.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, libras de queso/cuajada, leche vendida, cerdos por ciclo y aplicaciones del sistema. Concentrado, sal, cuajo, gas, gasolina, agua, empaque, sanidad y transporte: pendiente. Mantenimiento, mano de obra, depreciación, energía futura, infraestructura y administración: pendiente. Diferenciar verano, invierno, lactancia, venta de cerdos y meses de inversión.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, libras de queso/cuajada, leche vendida, cerdos por ciclo y aplicaciones del sistema. Concentrado, sal, cuajo, gas, gasolina, agua, empaque, sanidad y transporte: pendiente. Mantenimiento, mano de obra, depreciación, energía futura, infraestructura y administración: pendiente. Diferenciar verano, invierno, lactancia, venta de cerdos y meses de inversión.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, libras de queso/cuajada, leche vendida, cerdos por ciclo y aplicaciones del sistema. Concentrado, sal, cuajo, gas, gasolina, agua, empaque, sanidad y transporte: pendiente. Mantenimiento, mano de obra, depreciación, energía futura, infraestructura y administración: pendiente. Diferenciar verano, invierno, lactancia, venta de cerdos y meses de inversión.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, libras de queso/cuajada, leche vendida, cerdos por ciclo y aplicaciones del sistema. Concentrado, sal, cuajo, gas, gasolina, agua, empaque, sanidad y transporte: pendiente. Mantenimiento, mano de obra, depreciación,

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
						energía futura, infraestructura y administración: pendiente. Diferenciar verano, invierno, lactancia, venta de cerdos y meses de inversión.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, libras de queso/cuajada, leche vendida, cerdos por ciclo y aplicaciones del sistema. Concentrado, sal, cuajo, gas, gasolina, agua, empaque, sanidad y transporte: pendiente. Mantenimiento, mano de obra, depreciación, energía futura, infraestructura y administración: pendiente. Diferenciar verano, invierno, lactancia, venta de cerdos y meses de inversión.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, libras de queso/cuajada, leche vendida, cerdos por ciclo y aplicaciones del sistema. Concentrado, sal, cuajo, gas, gasolina, agua, empaque, sanidad y transporte: pendiente. Mantenimiento, mano de obra, depreciación, energía futura, infraestructura y administración: pendiente. Diferenciar verano, invierno, lactancia, venta de cerdos y meses de inversión.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, libras de queso/cuajada, leche vendida, cerdos por ciclo y aplicaciones del sistema. Concentrado, sal, cuajo, gas, gasolina, agua, empaque, sanidad y transporte: pendiente. Mantenimiento, mano de obra, depreciación, energía futura, infraestructura y administración: pendiente. Diferenciar verano, invierno, lactancia, venta de cerdos y meses de inversión.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, libras de queso/cuajada, leche vendida, cerdos por ciclo y aplicaciones del sistema. Concentrado, sal, cuajo, gas, gasolina, agua, empaque, sanidad y transporte: pendiente. Mantenimiento, mano de obra, depreciación, energía futura, infraestructura y administración: pendiente. Diferenciar verano, invierno, lactancia, venta de cerdos y meses de inversión.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, libras de queso/cuajada, leche vendida, cerdos por ciclo y aplicaciones del sistema. Concentrado, sal, cuajo, gas, gasolina, agua, empaque, sanidad y transporte: pendiente. Mantenimiento, mano de obra, depreciación, energía futura, infraestructura y administración: pendiente. Diferenciar verano, invierno, lactancia, venta de cerdos y meses de inversión.

Observaciones del formato: Se reportan ingresos brutos mensuales de \$3.500.000 a \$4.000.000, gastos operativos cercanos a \$1.000.000 y un margen libre de \$2.000.000 a \$3.000.000 en un buen mes. La información no está desagregada por producto y puede no incluir mano de obra, autoconsumo, alimento propio, sanidad, transporte, sacrificio, infraestructura, depreciación, gasolina, empaque o reinversión. Debe elaborarse un estado de resultados verificable. El flujo de caja debe construirse con ingresos reales por queso, cuajada, leche y cerdos, y con todos los egresos productivos, familiares y de inversión. Debe incluir ciclos de cuatro o cinco meses para cerdos, estacionalidad de leche, compra de animales, capital para el sistema de riego, paneles, mantenimiento, reservas, contingencias y posibles plazos de pago. No se deben usar como línea base cifras no verificadas.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de acueducto	Consumo, limpieza y lácteos.	\$50.000 mensuales; volumen pendiente.	3	Instalar medición, buenas prácticas y control de fugas.
Agua del río	Bebida de ganado.	Acceso directo reportado.	5	Evaluar exclusión, bebederos y protección de ronda.
Aguas de lavado	Cocheras y proceso.	Se escurren directamente.	5	Contener, separar, tratar y registrar.
Estiércol porcino	Siete cerdos actuales.	Cantidad no medida.	5	Cuantificar, estabilizar y aplicar con plan agronómico.
Gas	Calentamiento de leche.	\$110.000 cada dos meses.	3	Eficiencia, mantenimiento y alternativas.
Gasolina	Motobomba/futura operación.	Sin cifra.	3	Medir y evaluar bombeo solar.
Alimentación animal	Concentrado, sal, suero y residuos.	Costo agregado de \$1.000.000/mes.	4	Raciones, compras locales y registro.
Empaques	Bolsas transparentes.	Cantidad no medida.	2	Estandarizar, reducir y gestionar.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Leche producida	Litros por día y mes.	60 L/día reportados.	Línea base verificada y estable.	Diaria.	Haiden.	Planilla.
Rendimiento de queso	Libras por litros de leche.	13 lb/día reportadas.	Rendimiento medido por lote.	Cada lote.	Lácteos.	Ficha.
Agua de acueducto	(m³) costo por litro de leche o libra.	Solo \$50.000/mes.	Medir y reducir fugas.	Mensual.	Familia.	Factura/lectura.
Agua de lavado recolectada	Litros contenidos / litros generados.	Descarga directa.	100% contenida y manejada.	Diaria.	Responsable ambiental.	Bitácora.
Estiércol manejado	Kg o litros tratados.	No medido.	100% recolectado y registrado.	Diaria.	Porcícola.	Registro.
Calidad de suelo / agua	Parámetros antes y después de aplicación.	No existe.	Línea base y seguimiento técnico.	Semestral/según plan.	Técnico.	Laboratorio.
Combustible	Litros y costo de gas/gasolina por unidad.	Gas bimestral; gasolina pendiente.	Reducir por unidad y evitar derrames.	Mensual.	Administración.	Facturas.
Energía renovable	kWh o usos cubiertos por solar.	0.	Sistema dimensionado y operativo.	Mensual.	Haiden.	Medidor/reporte.
Residuos de empaque	Unidades o kg generados.	No medido.	Línea base y reducción.	Mensual.	Comercial.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol porcino	No medida; 7 cerdos.	Se escurre con agua de lavado.	Recolección impermeable, tratamiento y dosificación técnica.	Patógenos, olores, eutrofización y emisiones.	Haiden/técnico.
Aguas de lavado	No medida.	Escurrimiento directo.	Reducir uso, separar sólidos y contener.	Contaminación de suelo y agua.	Familia.
Suero	No medido.	Se usa en alimentación de cerdos.	Cuantificar, almacenar higiénicamente y definir destino.	Alta carga orgánica si sobra.	Familia.
Estiércol bovino	No medido.	Manejo no descrito.	Compostaje o manejo agronómico.	Escorrentía y emisiones.	Familia.
Residuos de cocina	No medidos.	Alimentación de cerdos.	Clasificar y validar dieta.	Riesgo sanitario y nutricional.	Familia.
Sacos y envases	No medidos.	No informado.	Separar, devolver o reciclar.	Acumulación y plástico.	Familia.
Bolsas de producto	No medidas.	Bolsa transparente.	Optimizar tamaño y evaluar material reciclable.	Residuo plástico.	Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Estiércol y purines	% residuo contenido y tratado.	Descarga directa.	Convertir residuo en nutriente con control.	1	Diseñar tratamiento, análisis y plan de fertilización.	Fotos y registros.
Suero	Litros aprovechados.	Se suministra a cerdos.	Simbiosis entre lácteos y porcicultura.	4	Medir, asegurar higiene y ajustar ración.	Registros.
Praderas	Días de disponibilidad de pasto.	Afectadas por verano e invierno.	Mejorar suelo, rotación y forraje.	2	Análisis, división y cultivos de corte.	Fotos.
Agua	m³ y puntos protegidos.	Acueducto y río.	Almacenamiento, bebederos y uso eficiente.	2	Proteger fuentes y medir caudales.	Medidor/registro.
Energía	% demanda cubierta.	No hay red eléctrica.	Bombeo y cercas solares.	1	Estudio de carga y sistema certificado.	Facturas.
Empaques	Merma y unidades de empaque.	Bolsas genéricas.	Vacío, marca y menor desperdicio.	2	Validar vida útil y material.	Muestras.
Huerta	Área y cosecha.	Pequeña y en formación.	Usar abono tratado y diversificar alimentos.	2	Plan de cultivo y barreras sanitarias.	Fotos.
Cooperación	Alianzas activas.	Familia y clientes locales.	Unidad demostrativa y alianzas.	4	Visitas, formación y registros.	Actas.
Bienestar animal	Incidencias y productividad.	Manejo tradicional.	Mejorar agua, sombra, corrales y sanidad.	3	Plan sanitario y de bienestar.	Carnés.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Descarga de purines	Construir contención y tratamiento validado.	Muy alta	0-3 meses	Haiden/técnico.	Obra, fotos y registros.	100% contenido.	Fotos y planos.
Fertirriego	Análisis de suelo/agua, balance, diseño, válvulas y calendario.	Muy alta	3-6 meses	Ingeniero / productor.	Plan y bitácora.	Aplicaciones dentro de dosis.	Estudios y mapas.
Protección del río	Evaluar cercado y abrevaderos.	Muy alta	3-6 meses	Haiden/ambiental.	Mapa/fotos.	Metros protegidos.	Fotos de cerramiento.
Praderas	Rotación, cultivos de corte, drenaje y reserva.	Alta	6-12 meses	Familia/técnico.	Registros.	Días de pasto.	Bitácora.
Energía	Dimensionar paneles, baterías y bombeo solar.	Muy alta	3-6 meses	Proveedor certificado.	Informe/facturas.	kWh solar / usos.	Certificado.
Lácteos	BPM, área higiénica, frío, empaque y etiqueta.	Alta	3-6 meses	Familia / SENA.	Planillas.	100% lotes registrados.	Certificado BPM.
Residuos de empaque	Punto de acopio y compra responsable.	Media-alta	1 mes	Familia.	Bitácora.	Kg o unidades.	Registro.
Sanidad animal	Plan veterinario, vacunas y registros.	Alta	1-3 meses	Responsable pecuario.	Carnés/registros.	Plan actualizado.	Carnés de vacunación.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano intenso	Disminuye el pasto y baja la producción.	Déficit alimentario, menos leche y venta.	Reserva de agua, cultivos de corte, rotación, ensilaje y riego eficiente.
Invierno fuerte	El terreno se apantana y dificulta labores.	Lesiones, erosión, problemas de pezuñas y acceso.	Drenajes, caminos, manejo de carga y áreas de descanso.
Heladas/frío	Afectan praderas y condiciones de trabajo.	Menor forraje y estrés animal.	Coberturas, reservas y monitoreo climático.
Variación hídrica	Dependencia de acueducto y río.	Escasez o contaminación.	Tanque de reserva, bebederos y protección de fuentes.
Fallas de combustible	No hay energía y se depende de gas/gasolina.	Interrupción de transformación y bombeo.	Energía solar dimensionada, reservas seguras y mantenimiento.
Enfermedad animal	Mayor vulnerabilidad con clima extremo.	Pérdidas y baja producción.	Plan sanitario, cuarentena y vigilancia.
Mercado variable	Queso con alta demanda y cerdos con mercado limitado.	Exceso o falta de producto.	Preventa, diversificación y nuevos canales.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Ambiental	Contaminación de suelo o agua.	Descarga directa y fertiliriego sin tratamiento.	Daño ecológico, sanción y riesgo sanitario.	Crítico	Contención, análisis, diseño y permisos.	Suspender descarga/aplicación, contener e informar.
Productivo	Falta de pasto en verano.	Sequía y praderas sin reserva.	Menos leche y pérdida de animales.	Muy alto	Forraje, reserva, rotación y riego eficiente.	Priorizar alimentación y reducir carga.
Productivo	Encharcamiento en invierno.	Drenaje insuficiente.	Dificultad de manejo y enfermedad.	Alto	Drenajes, caminos y manejo de potreros.	Mover animales y reparar zonas.
Sanitario	Contaminación de lácteos.	Higiene, agua o frío insuficientes.	Enfermedad y pérdida de clientes.	Muy alto	BPM, análisis y trazabilidad.	Retirar lote y corregir causa.
SST	Golpes o patadas.	Manejo animal y corrales.	Lesión grave.	Alto	Infraestructura, EPP y capacitación.	Primeros auxilios y reporte.
Incendio	Fuga de gas o gasolina.	Almacenamiento o instalación deficiente.	Lesión y pérdida material.	Alto	Inspección, extintor y ventilación.	Evacuar y activar emergencias.
Financiero	Inversión mal dimensionada.	Comprar bomba o panel sin diseño.	Equipo ineficiente y deuda.	Muy alto	Estudio técnico y cotizaciones.	Ajustar fase y proveedor.
Comercial	Mercado insuficiente para cerdos.	Demanda local limitada.	Sobrecostos de alimentación.	Alto	Validar compradores antes de aumentar.	Vender por ciclos y diversificar.
Organizativo	Registros y roles insuficientes.	Trabajo familiar informal.	Errores y falta de control.	Medio-alto	Asignar funciones y formatos.	Reunión y ajuste.
Tecnológico	Falla de bomba, panel o cerca.	Mantenimiento y repuestos.	Interrupción de riego y manejo.	Medio-alto	Garantía, mantenimiento y contingencia.	Reparar y usar respaldo temporal.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, vereda, predio, áreas, coordenadas, animales e infraestructura.	Identificación	Haiden/ equipo PMAPC.	1 mes	Documentos y visita.	Ficha validada.	Acta, mapa y foto
Registrar leche, queso, cuajada, ventas, costos, agua y residuos durante 30 días.	Productiva/ financiera	Familia.	1-2 meses	Balanza, medidores y planillas.	Línea base confiable.	Registros.
Suspender descarga directa e instalar contención temporal segura.	Ambiental	Haiden/técnico.	Inmediato- 1 mes	Recipientes, canales y asesoría.	Riesgo reducido.	Fotos y bitácora.
Diseñar sistema de tratamiento y fertirriego con análisis de suelo, agua y topografía.	Ambiental/productiva	Profesional competente.	2-3 meses	Estudios y diseño.	Plan viable y autorizado.	Informe y planos
Cotizar motobomba, tanque, mangueras, aspersores y mantenimiento.	Inversión	Haiden.	3 meses	Especificaciones y proveedores.	Comparativo de compra.	Cotizaciones.
Dimensionar paneles solares, baterías, cercas y bombas.	Energía	Proveedor certificado.	3 meses	Estudio de carga.	Sistema dimensionado.	Memoria técnica
Implementar BPM, trazabilidad, área higiénica y frío para lácteos.	Sanitaria	Familia/SENA.	3-6 meses	Capacitación y adecuaciones.	Producto más seguro.	Planillas/certific
Estructurar costos y precios por queso, cuajada, leche y cerdo.	Financiera	Haiden/ asesor.	2 meses	Facturas y hojas de costo.	Margen real definido.	Archivo de costo
Evaluar empaque al vacío, marca y nuevos clientes.	Comercial	Responsable comercial.	4-6 meses	Equipo piloto, diseño y muestras.	Presentación y clientes nuevos.	Prototipos/pedi
Formalizar plan sanitario y de bienestar para vacas y cerdos.	Pecuaria	Veterinario / familia.	1-3 meses	Visita, vacunas y registros.	Riesgos controlados.	Plan sanitario.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos, áreas y coordenadas verificados.	100%.	Una vez/actualización.	Haiden.	Ficha y mapa.
Producción	Litros de leche y libras por producto registrados.	100% de días/lotos.	Diaria.	Lácteos.	Planilla.
Financiera	Productos con costo y margen completos.	4 productos.	Mensual.	Administración.	Hojas de costo.
Comercial	Pedidos, clientes y ventas registradas.	100% de ventas.	Cada venta.	Comercial.	Base de datos.
Ambiental	Purines y aguas de lavado contenidos.	100%.	Diaria.	Ambiental.	Bitácora.
Suelo/agua	Análisis y dosis de aplicación.	Línea base y cumplimiento del plan.	Semestral/aplicación.	Técnico.	Laboratorio.
Energía	Consumo de gas/gasolina y aporte solar.	Línea base y reducción progresiva.	Mensual.	Haiden.	Facturas / medidor.
Calidad	Lotes con BPM, frío y trazabilidad.	100%.	Cada lote.	Responsable de calidad.	Checklist.
SST	Inspecciones e incidentes.	100% jornadas; cero graves.	Diaria / mensual.	Familia.	Registro.
Pecuaría	Sanidad, mortalidad y producción por animal.	Plan actualizado y tendencia estable.	Mensual.	Responsable pecuario.	Registros.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Instalar fertirriego	Mejora praderas y disponibilidad de alimento.	Puede aumentar queso disponible.	Exige inversión, combustible o energía y mantenimiento.	Puede recuperar nutrientes o contaminar si se maneja mal.	Tratamiento, análisis, dosis, franjas y monitoreo.
Aumentar vacas	Aumenta leche y queso.	Atiende demanda no cubierta.	Más ingresos y costos de alimentación/sanidad.	Mayor presión sobre suelo, agua y emisiones.	Aumentar solo con capacidad forrajera verificada.
Aumentar cerdos	Aumenta carne y residuos.	Requiere mercado nuevo.	Mayor capital y alimento.	Más purines y riesgo sanitario.	Validar compradores y capacidad de tratamiento.
Instalar paneles solares	Permite bomba, cercas y equipos.	Mejora continuidad y narrativa sostenible.	Inversión inicial y ahorro potencial.	Reduce combustibles, pero requiere manejo de baterías.	Estudio técnico y plan de residuos.
Excluir ganado del río	Mejora manejo y protección hídrica.	Refuerza confianza ambiental.	Requiere cercas, tubería y bebederos.	Reduce erosión y contaminación.	Diseño de abrevaderos y mantenimiento.
Comprar empacadora al vacío	Mejora presentación y vida útil potencial.	Abre tiendas y mercados.	Equipo, bolsas y energía.	Puede aumentar plástico.	Validar vida útil, material y retorno.
Formalizar BPM y registros	Estandariza calidad.	Facilita institucionales y fidelización.	Tiempo y capacitación, pero reduce pérdidas.	Mejora uso de agua e insumos.	Asignar responsable y formatos simples.
Cultivos de corte / huerta	Diversifica alimento y producción.	Puede generar nuevos productos.	Reduce compras, requiere trabajo.	Mejora cobertura si se maneja bien.	Plan de suelo, rotación y bioseguridad.
Vender a nuevos mercados	Aumenta volumen y estabilidad.	Amplía clientes.	Exige transporte, empaque y capital.	Mayor huella logística.	Consolidar rutas y precio logístico.
Producir más	Aprovecha demanda del queso.	Aumenta disponibilidad.	Puede mejorar ingresos o elevar costos.	Mayor uso de agua, energía y nutrientes.	Crece gradualmente con indicadores y límites.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Confirmar nombre completo, documento, teléfono, correo y datos de contacto de Haiden Ariel Romero. • Verificar nombre comercial de la unidad, vereda, finca, dirección, tenencia, área y coordenadas. • Identificar a hermanos, esposa y sobrinos vinculados, con sus roles, jornadas y acuerdos. • Levantar inventario completo de bovinos, cerdos, razas, edades, lactancia, pesos y estado sanitario. Confirmar los 60 litros diarios, las 13 libras de queso y el rendimiento real por litro de leche. • Aclarar el precio del queso: \$9.000 en la proyección o \$9.500 como precio actual. Registrar cantidades, precios y ventas mensuales de cuajada, leche, queso y carne de cerdo. Verificar peso de venta de los cerdos, equivalencia de cinco arrobas y precio de \$8.000 por libra. Reconstruir ingresos de \$3.500.000-\$4.000.000, costos de \$1.000.000 y utilidad de \$2.000.000-\$3.000.000. Desglosar concentrados, sal, cuajo, gas, gasolina, agua, sanidad, empaque, transporte y mano de obra. • Verificar infraestructura de ordeño, transformación, refrigeración, cocheras, huerta y almacenamiento. • Medir volumen de estiércol, aguas de lavado, suero, agua de acueducto y descargas actuales. Determinar distancia y conectividad hidráulica entre cocheras, potreros, río Sumapaz y nacederos. • Analizar calidad del agua de acueducto, río y fuentes usadas para producción y bebida animal. Realizar análisis de suelo, topografía, pendiente, drenaje y capacidad de aplicación de nutrientes. • Definir tratamiento del purín, tiempo de retención, tanque, caudal, dosis, sectores y franjas de protección. • Consultar requisitos, permisos o conceptos ambientales, sanitarios y de uso del agua aplicables. Obtener cotizaciones y memorias técnicas de motobomba, tanque, mangueras, aspersores y paneles solares. • Verificar viabilidad de cercas eléctricas, bebederos y exclusión del ganado del río. • Documentar BPM, vida útil, empaque al vacío, etiqueta, marca, lotes y requisitos de carne y lácteos. • Validar demanda para ampliar vacas o cerdos y establecer compradores, rutas y capacidad de pago. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad productiva familiar de Haiden Ariel Romero tiene una base real de experiencia, activos pecuarios, participación familiar y mercado consolidado para el queso campesino. La producción reportada de ocho vacas, la recompra de profesores y vecinos, el uso del suero en la porcícola y la intención de fortalecer praderas muestran una integración productiva con potencial. El mayor diferencial es la calidad percibida del queso y la visión del productor de convertir la finca en un ejemplo de mejoramiento para otras familias de Sumapaz. Prioridad de fortalecimiento: avanzar por fases y atender primero el riesgo ambiental. La unidad debe verificar su información, medir la producción y los residuos, detener el escurrimiento directo, realizar análisis y obtener un diseño técnico del sistema de tratamiento y fertirriego. Con esa base podrá seleccionar motobomba, tanque, mangueras y energía solar; proteger el río; mejorar praderas; fortalecer BPM y empaque; calcular costos reales; y ampliar el número de vacas o cerdos únicamente cuando la capacidad ambiental, alimentaria y comercial esté comprobada. El principal

desafío es que el estiércol porcino y las aguas de lavado se escurren actualmente de forma directa. Por tanto, la inversión en motobomba y riego no debe realizarse de manera aislada: primero se requiere contención, tratamiento, análisis de suelo y agua, diseño agronómico, protección de fuentes y validación normativa. Después podrá implementarse por fases el fertirriego, la energía solar, las cercas y bebederos, el fortalecimiento de praderas, las buenas prácticas de lácteos, el empaque al vacío y la ampliación comercial. También es indispensable aclarar las cifras de producción, precios, ingresos y costos para comprobar la viabilidad antes de aumentar el número de animales.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.